Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso)
	Problemas del Tema 6

■ Problema 6.1

Sea un sistema LTI con respuesta al impulso $h[n]$ y la señal de entrada periódica $x[n]$ indicada en la figura 1:

$$h[n] = \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right)}{\pi n}$$

Se pide:

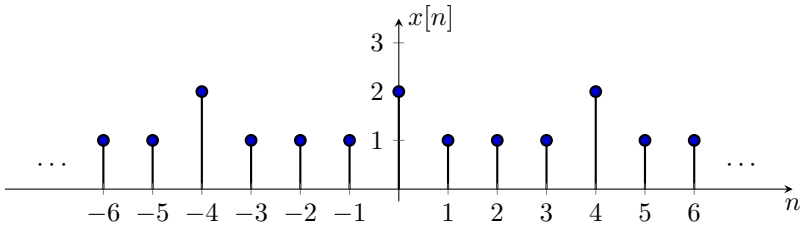


Figura. 1: Secuencia $x[n]$

a. Obtener los coeficientes a_k del desarrollo en serie de Fourier de $x[n]$.

b. Obtener y representar la transformada de Fourier de la señal $x[n]$, $X(\Omega)$.

c. Obtener y representar la transformada de Fourier de la señal de salida $Y(\Omega)$.

d. Determinar la expresión de $y[n]$.

Solución

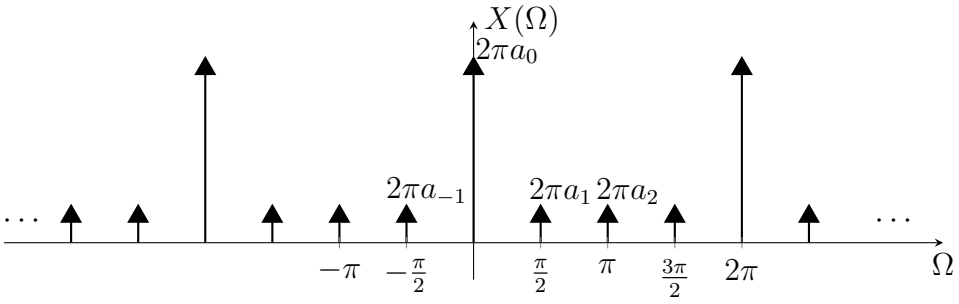
a. Dada la secuencia periódica de periodo $N = 4$, los coeficientes a_k resultan periódicos de periodo $N = 4$ y vienen dados por:

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{4}\cdot k\cdot n} = \frac{1}{4}\sum_{n=-1}^{2} x[n]e^{-j\frac{\pi}{2}\cdot k\cdot n} = \frac{\left(e^{j\frac{\pi}{2}\cdot k} + 2 + e^{-j\frac{\pi}{2}\cdot k} + e^{-j\cdot\pi\cdot k}\right)}{4}$$

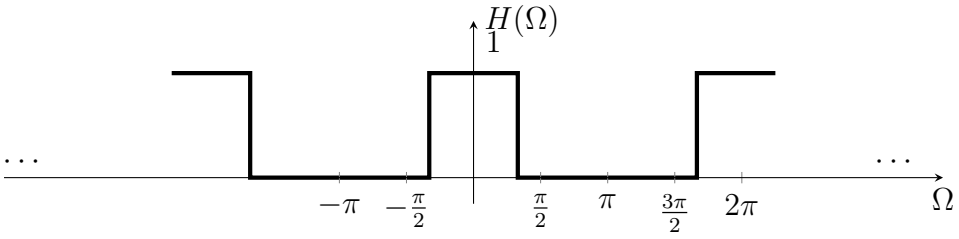
$$a_k = \frac{1}{4}\left(2 + 2\cos(\frac{\pi}{2}\cdot k) + (-1)^k\right) \Longrightarrow a_k = \begin{cases} 5/4 & k = 0 \\ 1/4 & k = \pm 1 \\ 1/4 & k = 2 \end{cases} \quad \text{Periodo } N = 4$$

b. La transformada de Fourier de una secuencia periódica es:

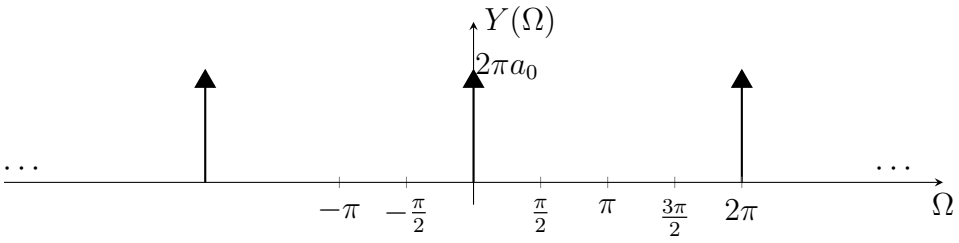
$$X(\Omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\Omega - \frac{2\pi}{N}k) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\Omega - \frac{\pi}{2}k)$$



c. En primer lugar, se obtiene la respuesta en frecuencia del filtro:



Claramente el filtro sólo deja pasar la componente de continua.



d. La secuencia de salida corresponde a la transformada inversa de $Y(\Omega) \Longrightarrow y[n] = \frac{5}{4}$

■ Problema 6.2

En una aplicación se ha diseñado un filtro LTI **causal** descrito por la siguiente función de sistema $H(z)$ para eliminar un tono interferente $t[n] = cos(\frac{\pi}{4}n)$

$$H(z) = \frac{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.9 \cdot \sqrt{2}z^{-1} + 0.81 \cdot z^{-2}} = \frac{(1 - e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1})(1 - e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1})}{(1 - 0.9 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1})(1 - 0.9 \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1})}$$

En la figura siguiente se representan los módulos de dos respuestas en frecuencia (periódicas de periodo 2π), indique razonadamente cuál corresponde con el sistema anterior caracterizado por $H(z)$.

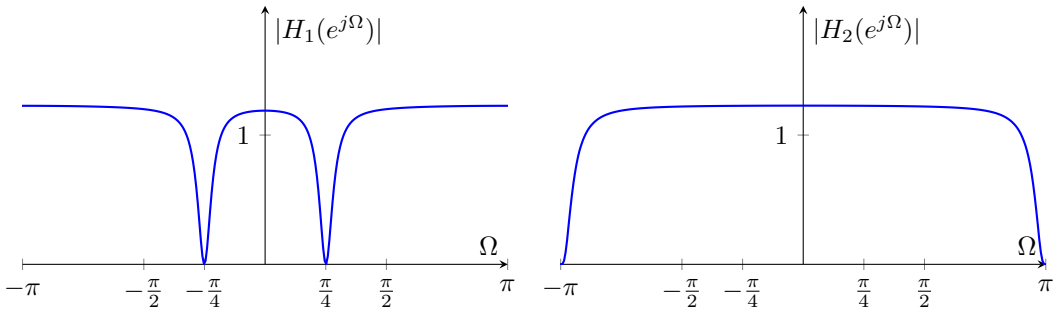
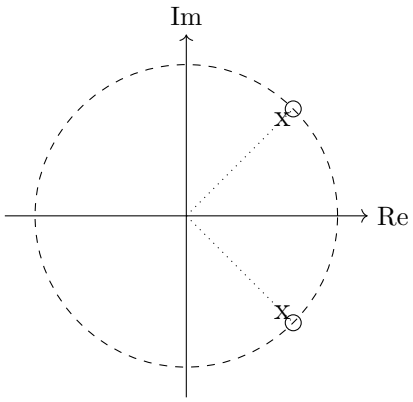


Figura. 2: Módulos de Respuestas en frecuencia

Solución

A partir de $H(z)$ se observa que los ceros tienen módulo 1 y los polos módulo 0.9, con fase $\pm\frac{\pi}{4}$.



$ROC \equiv |z| > 0.9$

Figura. 3: Diagrama de polos y ceros.

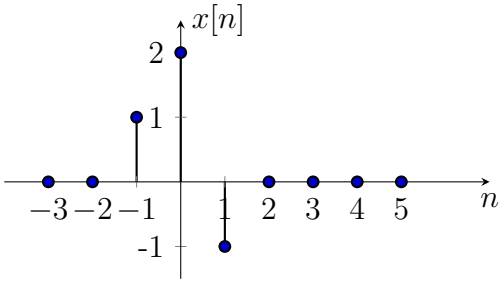
El sistema anterior $H(z)$ tiene dos ceros en $e^{\pm\frac{j\pi}{4}}$, por tanto la respuesta en frecuencia que corresponde es $H_1(\Omega)$.

Por otro lado, $H_2(\Omega)$ presenta un cero en $\Omega = \pi$, como se ha obtenido antes $H(z)|_{z=-1} = 1.1075$, por lo que $H_2(\Omega)$ no puede ser su respuesta en frecuencia, la correcta es $H_1(\Omega)$.

■ Problema 6.3

Considere un filtro paso bajo LTI con respuesta al impulso $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$ y la señal de entrada periódica $x_p[n]$:

$x_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n - 3 \cdot k]$ con



Se pide:

a. Obtener la transformada de Fourier de la señal $x[n]$, $X(\Omega)$.

b. Obtener los coeficientes a_k del desarrollo en serie de Fourier de $x_p[n]$.

c. Obtener la expresión de la respuesta en frecuencia del filtro, $H(\Omega)$.

d. Obtener y representar la transformada de Fourier de la señal de salida $Y_p(\Omega)$ del sistema caracterizado por $h[n]$, ante la entrada periódica $x_p[n]$.

Solución

a.

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$X(\Omega) = 1 \cdot e^{j\Omega} + 2 - 1 \cdot e^{-j\Omega} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{X(\Omega) = 2 + 2 \cdot j \cdot \text{sen}(\Omega)}$$

b. Dado que $x_p[n]$ es la extensión periódica de $x[n]$ con periodo $N = 3$, se tiene:

$$a_k = \frac{1}{N} X(\Omega)|_{\Omega = \frac{2\pi}{N} k} \qquad \Longrightarrow \qquad a_k = \frac{1}{3}(2 + 2 \cdot j \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{3} k\right)$$

donde a_k es una secuencia periódica de periodo $N = 3$.

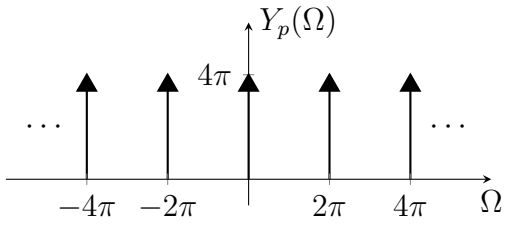
$$a_0 = \frac{2}{3} \qquad a_1 = \frac{2 - j \cdot \sqrt{3}}{3} \qquad a_{-1} = \frac{2 + j \cdot \sqrt{3}}{3}$$

c.

$$H(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\Omega n} = 1 + e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega} = e^{-j\Omega}(e^{j\Omega} + 1 + e^{-j\Omega}) = e^{-j\Omega}(1 + 2 \cdot \cos(\Omega))$$

d. $Y_p(\Omega) = X_p(\Omega) H(\Omega)$, dado que $x_p[n]$ es periódica su transformada de Fourier está formada por deltas con pesos dependientes de los coeficientes a_k y se ven afectados por los valores de $H(\Omega)$ para $\Omega = \frac{2\pi}{3} k$.

$$H(\Omega = 0) = 3 \qquad H(\Omega = \frac{2\pi}{3}) = 0 = H(\Omega = -\frac{2\pi}{3})$$



Una alternativa es considerar la convolución de $h[n]$ con la señal de entrada $x[n]$. Dado que la señal de entrada es periódica de periodo 3 y la respuesta al impulso consisten en tres deltas:

$$y_p[n] = x_p[n] * h[n] = 2 \qquad \Longrightarrow \qquad Y_p(\Omega) = 4\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)$$

■ Problema 6.4

a. Dado un sistema LTI caracterizado por una función de sistema $H(z)$:

$$H(z) = \frac{z^2 + 1}{(z + 0.5)(z - 0.5)} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 0.5$$

Obtenga razonadamente la respuesta en frecuencia $H(\Omega)$ del sistema anterior, en caso de que exista.

b. De una señal de tiempo discreto real y periódica de período fundamental $N_0 = 5$ se conocen los siguientes coeficientes de su desarrollo en serie de Fourier: $a_0 = 2, a_1 = 2 - j, a_2 = 3$. ¿Cuáles son los valores de los coeficientes a_3 y a_4?

Solución

a. Sí es posible obtener la respuesta en frecuencia $H(\Omega)$ dado que el sistema es estable al tener una ROC que contiene la circunferencia de radio unidad . En ese caso, la $H(\Omega)$ es la particularización de $H(z)$ en la circunferencia de radio unidad $z = e^{j\Omega}$.

$$H(\Omega) = \frac{e^{j2\Omega} + 1}{(e^{j\Omega} + 0.5)(e^{j\Omega} - 0.5)}$$

b. Dado que la señal es real, aplicando la propiedad de simetría conjugada tenemos que $a_k = a_{-k}^*$. De este modo, teniendo en cuenta que $N_0 = 5$, obtenemos que $a_3 = a_2^* = 3$ y $a_4 = a_1^* = 2 + j$.

■ Problema 6.5

Sea la señal periódica real $x[n]$ de período fundamental $N_0 = 4$, definida en un período como

$$x[n] = \begin{cases} 2, & n = 0, 1 \\ 0, & n = 2, 3 \end{cases} \quad \text{(se repite periódicamente).}$$

La señal se introduce en un sistema LTI de tiempo discreto cuya respuesta en frecuencia es

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| \leq \dfrac{\pi}{3}, \\ 0, & \dfrac{\pi}{3} < |\Omega| < \pi \end{cases} \quad \text{(periódica de periodo } 2\pi\text{).}$$

a. Obtenga los coeficientes a_k del desarrollo en serie de Fourier de la señal $x[n]$.

b. Obtenga la transformada de Fourier $X(\Omega)$ de la señal $x[n]$. Represente $|X(\Omega)|$ en el intervalo $\Omega \in (-\pi, \pi]$ (si no ha resuelto el apartado anterior, puede utilizar los siguientes coeficientes: $a_0 = 1/2,\ a_1 = (2 + j),\ a_2 = 1,\ a_3 = (2 - j)$).

c. Determine la transformada de Fourier $Y(\Omega)$ de la señal de salida del sistema cuando la entrada es la señal periódica $x[n]$. Razone si el espectro de la salida del sistema $Y(\Omega)$ es periódico o no y, en caso afirmativo, indique su período.

d. Determine la señal de salida del sistema, $y_2[n]$, cuando la señal de entrada es $x_2[n] = 3 \cdot \delta[n]$ sin calcular la transformada de Fourier de $x_2[n]$.

Solución

a. Desarrollo en serie de Fourier de $x[n]$:

El período fundamental es $N_0 = 4$, por lo que la frecuencia fundamental es

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier vienen dados por

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{3} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}.$$

Como $x[n] = 2$ para $n = 0, 1$ y cero en el resto del período, podemos escribir la expresión como

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{1} 2\ e^{-jk\frac{\pi}{2}n} = \frac{1}{4} \left(2 + 2\ e^{-jk\frac{\pi}{2}}\right),$$

donde a_k es una secuencia periódica de período $N_0 = 4$.

A partir de la expresión anterior podemos calcular los distintos valores de a_k:

$$a_0 = \frac{1}{4}(2 + 2) = 1.$$

$$a_1 = \frac{1}{4}(2 + 2\ e^{-j\frac{\pi}{2}}) = \frac{1}{4}(2 - 2j) = \frac{1}{2}(1 - j).$$

$$a_2 = \frac{1}{4}(2 + 2\ e^{-j\pi}) = \frac{1}{4}(2 - 2) = 0.$$

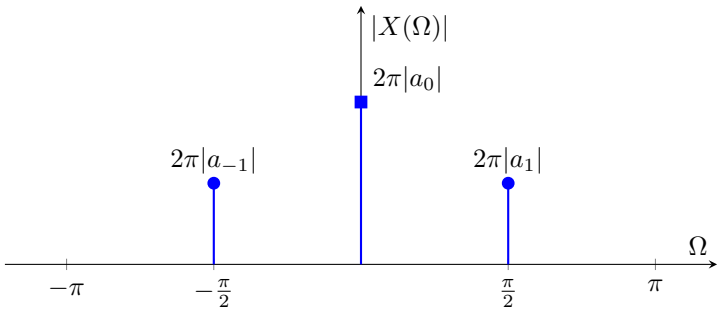
$$a_3 = \frac{1}{4}(2 + 2\ e^{-j\frac{3\pi}{2}}) = \frac{1}{4}(2 + 2j) = \frac{1}{2}(1 + j).$$

b. Transformada de Fourier de $x[n]$.

Al tratarse de una señal periódica, su transformada de Fourier es un tren de deltas espaciadas en $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{\pi}{2}$ que se puede escribir como

$$X(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \, \delta\left(\Omega - \frac{k\pi}{2}\right).$$

La representación del módulo del espectro $|X(\Omega)|$ en el intervalo $\Omega \in (-\pi, \pi]$ es la siguiente:



donde $|a_{-1}| = \sqrt{2}/2$, $|a_0| = 1$, $|a_1| = \sqrt{2}/2$. Nótese que dada la periodicidad de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier $a_{-1} = a_3$

c. Transformada de Fourier de la señal de salida.

La transformada de Fourier de la salida se obtiene como

$$Y(\Omega) = H(\Omega)X(\Omega).$$

Dado que el sistema es un filtro paso bajo ideal con banda de paso $|\Omega| \leq \pi/3$, dentro del intervalo $\Omega \in (-\pi, \pi]$ únicamente se conserva la delta situada en $\Omega = 0$ y se eliminan las deltas en $\Omega = \pm\pi/2$. Dado que tanto el espectro de $X(\Omega)$, como el de $H(\Omega)$ son periódicos, obviamente, el espectro de $Y(\Omega)$ también es periódico de período 2π. Teniendo en cuenta la periodicidad del espectro, la expresión resultante para $Y(\Omega)$ viene dada por

$$Y(\Omega) = 2\pi a_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi m) = 2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi m)$$

d. Salida del sistema para la entrada $x_2[n] = 3 \cdot \delta[n]$.

En este caso, la salida $y_2[n]$, coincide con la respuesta al impulso del sistema multiplicada por 3. Es decir, $y_2[n] = 3 \cdot h[n]$.

La respuesta al impulso se obtiene como la transformada de Fourier inversa de $H(\Omega)$:

$$h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} e^{j\Omega n} \, d\Omega = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right)}{\pi n} = \frac{1}{3}\operatorname{sinc}\left(\frac{n}{3}\right)$$

De forma que la salida del sistema vendrá dada por

$$y_2[n] = \frac{3 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right)}{\pi n} = \operatorname{sinc}\left(\frac{n}{3}\right)$$

■ Problema 6.6

La señal $x[n]$, representada en la figura 4(a), se introduce en el esquema de la figura 4(b), donde el sistema definido por $h[n]$ es un filtro paso alto ideal con pulsación de corte $\Omega_c = \frac{\pi}{2}$ rad. El valor absoluto de la transformada de Fourier de $x[n]$ se muestra en la figura 4(c).

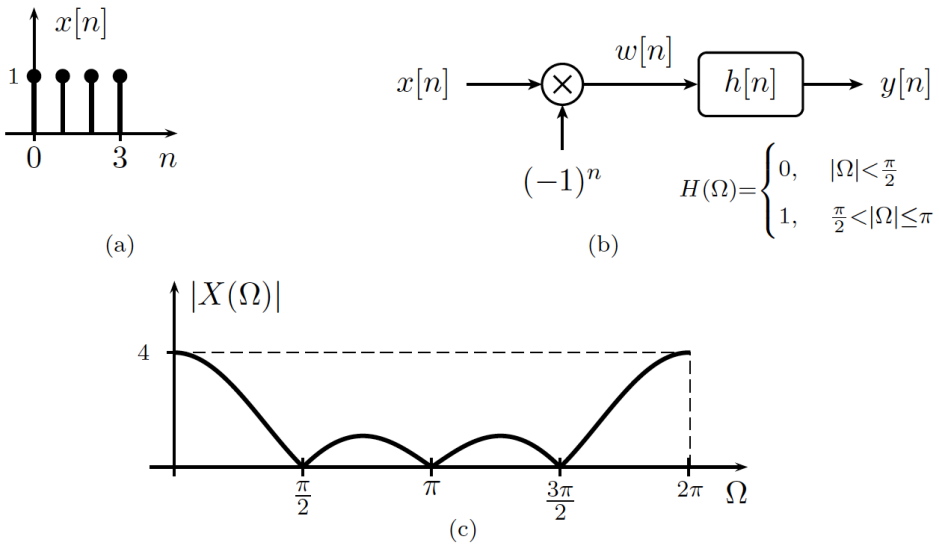


Figura. 4: (a) Señal $x[n]$, (b) diagrama de bloques de procesado de señal y (c) valor abosoluto del espectro de $x[n]$ (función periódica de período 2π).

Datos: $\mathscr{F}\{u[n] - u[n-L]\} = \frac{\text{sen}\left(\frac{\Omega}{2}L\right)}{\text{sen}\left(\frac{\Omega}{2}\right)}\, e^{-j\frac{(L-1)}{2}\Omega}$.

a. Calcular la transformada de Fourier de $w[n]$ y representar el valor absoluto del espectro de la señal de salida, $y[n]$, en el rango de pulsaciones $0 \leq \Omega \leq 2\pi$ rad.

b. Representar la señal $x_1[n] = x[n] * x[n+5]$ y calcular su tranformada de Fourier, $X_1(\Omega)$.

Solución

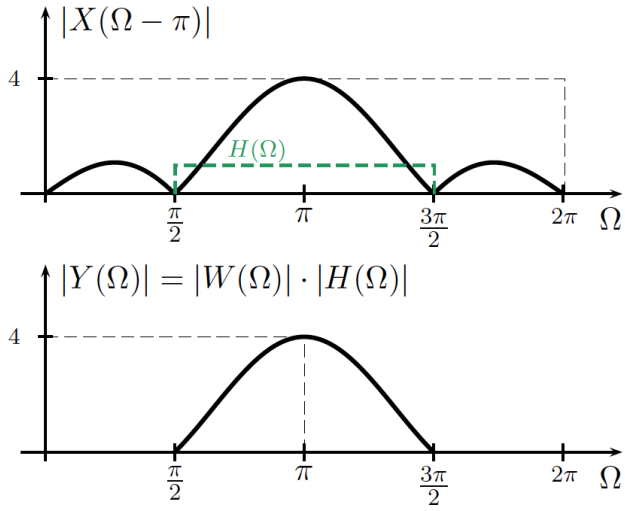
a. Empleando la propiedad de desplazamiento en la frecuencia: $w[n] = x[n] \cdot (-1)^n = x[n] \cdot e^{-j\pi n} \xrightarrow{\mathscr{F}} W(\Omega) = X(\Omega - \pi)$. Se calcula $X(\Omega)$ empleando la expresión que nos dan en el apartado de datos:

$$X(\Omega) = \frac{\text{sen } 2\Omega}{\text{sen}\frac{\Omega}{2}} e^{-j\frac{3}{2}\Omega}$$

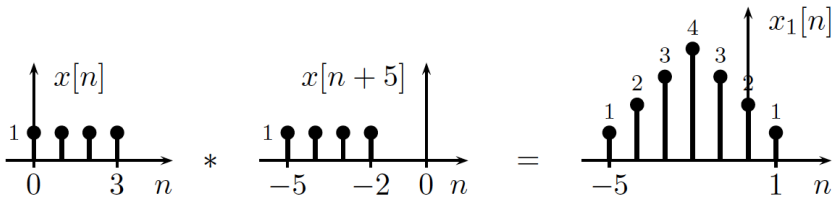
que, con la propiedad anterior, da lugar a:

$$W(\Omega) = X(\Omega - \pi) = \frac{\text{sen}\left(2\left(\Omega - \pi\right)\right)}{\text{sen}\left(\frac{\Omega - \pi}{2}\right)} e^{-j\frac{3}{2}(\Omega - \pi)}$$

Hay que tener en cuenta la periodicidad de 2π para dibujar los espectros:



b. La señal $x_1[n]$ es una función triangular de longitud 7 muestras obtenida como la convolución de dos pulsos rectangulares de igual longitud:



Aplicando las propiedades de convolución y desplazamiento en el tiempo de la DTFT: $X_1(\Omega) = X(\Omega) \cdot X(\Omega)e^{j5\Omega} = X^2(\Omega)e^{j5\Omega}$, donde la expresión $X(\Omega)$ se ha calculado en el apartado anterior, por lo que:

$$X^2(\Omega) = \frac{\text{sen}^2\,(2\Omega)}{\text{sen}^2\left(\frac{\Omega}{2}\right)} e^{-j3\Omega}$$

siendo: $\boxed{X_1(\Omega) = \dfrac{\text{sen}^2\,(2\Omega)}{\text{sen}^2\left(\frac{\Omega}{2}\right)} e^{j2\Omega}}$.